

Advanced GenAI & ML for Developers

AI למנהלים ומנתחי מערכות

AI לבדיקות ואוטמציה

אוטומציה עסקית (Low code & No Code & AI)

AWS & DevOps for Developers

Angular 18 מתקדמים

ניתוח מערכות

ניהול מוצר

UX/UI - אכיון חווית משתמש

Net 9 & Advanced GenAI

Net Core & Net 5-8 & Microservices & AI

Advance SQL

Intro to AI with python

ניהול פרויקטים

React

Salesforce for Developers

יישום Salesforce

Angular מתחילים

ארכיטקטורה וטכנולוגיה למנהלים ומנתחי מערכות



Advanced GenAI & ML for Developers

בעולם שבו הבינה המלאכותית כבר אינה רק עתיד - אלא מציאות שמשנה את פני התעשייה, הידע והחיים עצמם -

קורס זה נבנה כדי לתת לכם יתרון אמיתי.

הקורס החדשני משלב בין למידת מכונה (ML) לבין הנושאים החמים ביותר של GenAI בשנת 2025.

במהלך הקורס נצלול לעולמות של למידת מכונה מודרנית, נבחן מודלים מתקדמים של GenAI ונבין כיצד להשתמש בהם בפתרונות עסקיים.

בקורס נגלה עולמות חדשים של חיפוש היברידי ו-RAG מתקדם, נבנה מערכות שמבינות הקשר, שולפות מידע רלוונטי ומספקות מענה מדויק בזמן אמת.

וכמוכן, בשנת ה-GenAI נכיר את העולם המדהים של סוכנים חכמים שיוצרים לעשות ולא רק להציע ולדבר...

יחד נבנה סוכנים מבוזרים, נפרוס MCP ו-A2A בענן, וניצור מערכות עצמאיות שמתקשרות, מתכננות ופועלות יחד.

ולסיום נכיר מגוון כלי AI המגבירים פרודוקטיביות בפיתוח, ונלמד כיצד לא מאבדים שליטה ומשאירים את המושכות בידי צוות הפיתוח

הקורס מתאים לכל מפתח שרוצה לקחת חלק פעיל באבולוציה של הטכנולוגיה, לא רק כמשתמש - אלא כיוצר, מתכנן ובונה.

Machine Learning

- Essential Algorithms
 - Regression
 - Classification
 - Clustering
- Machine Learning in Google Cloud
- Machine Learning for .NET Developers with ML.NET
- Computer Vision
- ONNX Models



The AI Landscape - 2025

- OpenAI New Models
- Google AI Tools, Models & Services
 - Gemini 2.0/2.5 Family
 - Live API
 - Imagen
 - Veo
- Implementing Hybrid Search
- Advanced RAG
- Agentic AI
- Design Multi-Agent AI Solutions
- MCP
 - Build your own MCP Server
 - Build MCP Client
 - Deploying MCP to Cloud
- A2A
 - Agent-to-Agent Protocol Overview
 - Build your own A2A Server & Client
 - Build Agents with A2A & MCP

Boosting Developer Productivity with AI Tools

- AI pair programming with Cursor, Copilot, and Codeium
- Collaborate in real-time with AI-aware environments and teammates
- Evaluate productivity gains, avoid over-reliance, and stay in control

AI למנהלים ומנתחי מערכות

הקורס שישנה את הדרך שבה אתם חושבים, מתכננים ומבצעים
העולם העסקי עובר מהפכה - והבינה המלאכותית היא המנוע שלה.

קורס ייחודי ופרקטי שיפתח לכם את הדלת לעבודה חכמה, מהירה ומדויקת יותר עם כלי AI מתקדמים - בלי צורך ברקע טכני.

במהלך הקורס תלמדו איך לייעל תהליכים יומיומיים: לכתוב פרומפטים שמביאים תוצאות מדויקות תוך שניות. לנתח מסמכים, מיילים, דוחות ואקסלים - באופן חכם ומהיר. ליצור מצגות, דיאגרמות וצ'אטבוטים - ללא שורת קוד. להפוך כל פגישה או שיחה לתובנות עסקיות ברות ביצוע

והכל מותאם אישית לתפקיד שלכם -

בין אם אתם מנהלי פרויקטים, מנתחי מערכות או מנהלי מוצר, תמצאו בקורס כלים ותרגולים שיחוללו שינוי אמיתי בדרך שבה אתם עובדים.

הגיע הזמן לעבור מהבנה בסיסית - ליישום חכם.

צללו לעולם המופלא של הבינה המלאכותית

- מהי בינה מלאכותית וכיצד היא משנה את כללי המשחק בעולם העסקי
- הבנת הפוטנציאל העצום לצד האתגרים שה-AI מביא איתו
- מסע בזמן דרך ההיסטוריה המרתקת של הבינה המלאכותית
- אתגרים של רגולציה ואיך מדינות יכולות למזער את הסיכונים בעתיד
- מושגים טכניים מעולם הבינה המלאכותית
- חולשות של פתרונות AI - התקפות ופתרונות



ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
הבנה של השפעת AI על תכנון וניהול פרויקטים, כולל זיהוי סיכונים ותכנון אסטרטגי מבוסס טכנולוגיה	בסיס להבנה איך AI משתלב במערכות קיימות, תוך זיהוי חולשות ופתרונות טכניים לשיפור תהליכים	ידע לקבלת החלטות מושכלות על שילוב AI במוצרים, תוך הבנת מגמות ואתגרים עתידיים

הפכו למאסטרים בתקשורת עם מערכות בינה מלאכותית

- הסודות שיגרמו לבינה המלאכותית לספק בדיוק את מה שאתם צריכים
- אמנות כתיבת הפרומפטים
- כיצד פרומפט אחד יכול לחסוך לכם שעות של עבודה
- בינה מלאכותית גנרטיבית
- מהי בינה מלאכותית יוצרת
- כלים בולטים בבינה מלאכותית יוצרת
- מבנה הפרומפט (הנחיה) המנצח
- תרגול מעשי בפרומפטים.

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
תקשורת מהירה עם AI ליצירת תוכניות עבודה ודוחות, ומקצרים זמני תגובה בפרויקטים	ניסוח דרישות ברורות וקבלת תובנות מהירות ממערכות AI, תוך חיסכון בזמן ניתוח ידני	שיפור היכולת להגדיר תכונות מוצר וליצור תוכן שיווקי מדויק באמצעות הנחיות ממוקדות

הכירו את הכוח האדיר של מודלי שפה

- העולם המופלא של ChatGPT, Claude, Perplexity ואחרים
- כיצד מודלי שפה יכולים להפוך כל משימה למשחק ילדים
- למדו לרתום את העוצמה הזו לטובת העבודה, התוכן והמשימות הפרטיות שלכם
- מצאו את הכלי המתאים ביותר לכל סוגי המשימות שלכם

- מודל ChatGPT למתקדמים
- מידע פרטי לעומת מידע ארגוני - ממה להיזהר?
- פרטיות - שיחה זמנית ללא היסטוריה
- ניהול זיכרון בשיחות
- שימוש במידע פנים ארגוני או חוץ ארגוני
- לימוד המודל על עצמנו ומה אנחנו מצפים ממנו
- באיזה כלי ומודל כדאי להשתמש?

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
• ניהול משימות יעיל יותר עם כלים זמינים בכל מקום, וסיוע בתקשורת צוותית ודיווח • בניית PBL בצורה פשוטה (שייך ל 3 הקטגוריות - שונה בכל ארגון) • המלצה ל - MVP	• כלים לניתוח מידע מהיר ולימוד המודל על דרישות מערכת, תוך שמירה על פרטיות ארגונית • כלי תיעוד ותכנון כולל תרשימים תומכים - activity diagram , use case diagram	• יצירת תוכן לקוחות, ניתוח משוב ושיפור חוויית משתמש באמצעות מודלים מותאמים • כלי עזר לתכנון road user journey -I map

הפכו תקשורת ארגונית למשימה קלה ואפקטיבית (אימיילים, סיכומי דיון וכו')

- שדרוג המיילים וסיכומי הדיון לרמה מקצועית חדשה ומהירה
- כיצד בינה מלאכותית יכולה להפוך שיחות ופגישות לתובנות עסקיות חשובות
- סיכום דיון - מן הכתב אל הבינה המלאכותית
- תמלול וסיכום פגישות בעזרת כלי בינה מלאכותית
- תמלול הקלטות פגישה
- הוצאת Action Items מסיכום דיון
- מעבר על הכלים השונים כגון Zoom, Microsoft Teams, TimeOS
- תרגול מעשי - ניתוח תמלול פגישה ויצירת סיכום דיון
- עבודה עם מיילים

- כתיבת מיילים בעזרת AI
- ניתוח מיילים מורכבים וארוכים בעזרת AI
- ניסוח תשובה למייל רגיש / מאתגר בעזרת AI
- תרגול מעשי - מיילים
- כלים שיתורגלו
- Gemini ,Claude, ChatGPT

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
• שיפור מעקב אחר התקדמות עם סיכומים מהירים וברורים, תקשורת יעילה עם בעלי עניין • עזרה בניהול משימות • כתיבת מיילים רגילים וניתוח מיילים	• תיעוד דרישות מכגישות ובזיהוי משימות טכניות ישירות מתמלילים • תכנון ERD ראשוני לאפיון • על, על סמך ריכוז תמלולי פגישות	• תגובה מהירה למיילים מלקוחות וסיכום משוב מכגישות לצורך שיפור מוצר • כלי עזר לטיפול PBL • עזרה בתיעודך

ניתוח מסמכים (Word, PDF ואחרים)

- ניהול ידע ארגוני בצורה חכמה ויעילה
- כיצד ניתן לייצר ולנתח מסמכים ארוכים בשניות לצרכים השונים לפי התפקידים בארגון
- סיכום מסמך והוצאת נקודות חשובות
- פיתוח מסמכים חדשים בהסתמך על מסמכים קיימים
- יצירת דיאגרמות וגרפים
- זימון סוכנים חכמים לעזרה
- תרגול מעשי ניתוח מסמכים
- כלים שיתורגלו
- ,NotebookLM ,Perplexity Claude, ChatGPT

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
- סיכום דוחות מהיר - יצירת תרשימים לדיווח - התקדמות לבעלי עניין	- ניתוח מסמכים טכניים, - יצירת מסכי ניתוח מצב - קיים בזמנים קצרים מאוד - הערכות להסבה - דיאגרמות רלוונטיות (תרשימי זרימה) - תיעוד דרישות	- פיתוח תוכן שיווקי ומסמכי - מוצר על בסיס קיים, תוך - חיסכון בזמן

שחררו את הכוח האמיתי שבנתונים שלכם - Excel

- הפכו מספרים משעממים לתובנות מרתקות - בלי לדעת לתכנת או להיות מומחי Excel!
- הפקת תוצאות כמו מומחה אקסל מחד ומנתח האקסל מאידך ללא רקע באקסל
- חיזוי העתיד עם ניתוח מגמות מתקדם
- גילוי סודות חבויים בבסיסי הנתונים - בשיחה בשפה טבעית
- ניתוח קבצי אקסל בעזרת בינה מלאכותית
- מיזוג ופיצול קבצים
- הוצאה ועריכה של נתונים
- המחשבות ויזואליות של נתונים
- יצירת תרשימים וגרפים
- תרגול מעשי ניתוח נתונים באקסל
- כלים שיתורגלו
- Gemini, Claude, ChatGPT

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
ניתוח התקדמות ותקציבים	זיהוי מגמות וחילוץ נתונים	ניתוח נתוני משתמשים
עם תרשימים ברורים ללא מאמץ	טכניים ממערכות קיימות	והצגת תובנות ויזואליות להחלטות מוצר



צרו צ'אטבוטים בקלות

- למדו ליצור בוט ייחודי עבור הצרכים שלכם, בעיקר כיצד בוט יכול לעזור ליעל תהליכים, לכם ולארגון שלכם
- שילוב בינה מלאכותית בכל תהליך עסקי
- כיצד לאתר ולהנות מעושר בוטים שזמינים עבור כל נושא
 - סוגי בוטים / סוכנים חכמים
 - שימוש נכון ב GPTs
 - איך להזמין סוכן לעזרה
 - יצירת סוכן חכם ב ChatGPT
 - יצירת סוכן חכם בעזרת POE
 - תרגול מעשי יצירת בוט
- כלים שיוצגו
 - Poe, ChatGPT

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
• יצירת בוטים למעקב משימות ותמיכה בצוותים	• בניית סוכנים לניתוח דרישות ותמיכה בתהליכים טכניים • בניית מסמכים על פי תבנית מוגדרת - של user story או של feature service וכדומה	• יצירת בוטים לשירות לקוחות ושיפור חוויית משתמש

AI פרקטי למנתחי מערכות

אחרי שלמדנו את כלל הכלים, היסודות וכלי העבודה - הגיע הזמן לשלב את כלל הכלים לכדי עבודה מקצה לקצה!

משלב סיכום הפגישות, או איתזבור מסמכי מצב קיים קיימים, דרך כתיבת מסמך ניתוח מצב קיים, אפיון על, ולבסוף אפיון עסקי וטכני מכורט.

תרגול ותוצרים:

- ניתוח מצב קיים (בעיות, תהליכים, הסבה...)
- תכנון ה-PBL הראשוני וטיפוחו תוך כדי פרוייקט
- אפיון על - בניית ERD, PBL, תרשימי זרימה (E2E)
- אפיון מסכים - עזרה בתיעוד, הערכות לשכבות, המלצה על מסך
- אפיון טכני - תכנון שכבות עם rest api, תכנון מפתחות פיסיים, המלצה על אינדקסים, כתיבת script לבניית ה DB, ועד תכנון micro services והמלצה על הקשרים ביניהם (סנכרוני או א-סנכרוני)
- יצירת תרשימים כדוגמת sequence diagram או state chart, תכנון ארכיטקטורה
- יצירת POC ללא קוד - בעזרת claude

AI פרקטי למנתחי מערכות

למדו להשתמש ב-AI לתכנון פרויקטים, ניהול סיכונים, דוחות סטטוס ומצגות, כולל יצירת POC ללא קוד.

תרגול ותוצרים:

- תוכנית פרויקט ורשימת משימות (Product Backlog)
- לוח זמנים ותכנון ספרינטים - Sprint Planning
- דוחות סטטוס ושקיפות התקדמות (Status Reports/Burndown Charts)
- זיהוי וניהול סיכונים (Risk Register)
- מצגות לבעלי עניין - Stakeholder Presentations
- תיעוד ישיבות Action Items
- הערכת ביצועי צוות וקיבולת - Team Velocity/Capacity Planning
- (Proof of Concept) POC ללא קוד - בעזרת Figma

צרו תוכן ויזואלי שיהפוך כל מצגת לזוה

- למדו ליצור תמונות מדהימות שישדרגו כל מצגת או פוסט
- כיצד לשלב טקסט ותמונה בצורה שתשאיר רושם בלתי נשכח
- השתמשו בכלי בינה מלאכותית כדי לשדרג מסמכים ומצגות קיימים
- איך בינה מלאכותית יוצרת תמונות?
- הפרומפט המוצלח ליצירת תמונה

- יצירת ועריכת תמונות בסגנונות שונים
- אימון מודל תמונות בעזרת Artflow
- תרגול מעשי יצירת תמונות
- יצור אנימציות וסרטונים בפקודת טקסט, הנפשה של תמונה קיימת ורצף תמונות
- כלים שיתורגלו
- Gemini, Microsoft Designer, Leonardo, Artflow ChatGPT,

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
יצירת מצגות מרשימות לדיווח התקדמות ותקשורת עם בעלי עניין.	המחשת תהליכים טכניים, עסקיים מפורטים ואפילו דרישות בוויזואליה ברורה	יצירת תוכן שיווקי וחומרים ויזואליים ללקוחות

הכינו מצגות שיגנבו את ההצגה

- למדו לבנות מצגות מקצועיות עם ChatGPT-I Gamma, PowerPoint, תוך הפיכת נתונים לתרשימים מרשימים

ערך לפי תפקידים

מנהלי פרויקטים	מנתחי מערכות	מנהלי מוצר
שיפור היכולת להציג תוכניות והתקדמות בצורה משכנעת	תיעוד ויזואלי של דרישות ומערכות לקהל טכני	הצגת תכונות מוצר לקהלים שונים בבהירות וסגנון

AI לבדיקות ואוטמציה

בדיקות חכמות בעידן ה-AI

קורס זה כולל גישה להקלטות של 2 קורסים שונים (2024, 2025)

הדור החדש של הבודקים כבר כאן

בעולם שבו הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק, גם תחום ה-QA והאוטומציה עובר מהפכה.

קורס **"בדיקות חכמות בעידן ה-AI"** נועד להקפיץ אתכם לשורה הראשונה של הבודקים החדשניים - אלה שיודעים לשלב בין כלי הבדיקה הקלאסיים לבין טכנולוגיות AI, מודלים חכמים וסוכנים אוטונומיים.

במהלך הקורס תכירו את **Model Context Protocol (MCP)** - הסטנדרט החדש שמחבר בין כלי בדיקות שונים (API, DB, UI, Mobile) ומאפשר להריץ תסריטי בדיקה חכמים בשפה טבעית.

תתנסו בבניית **סוכני בינה מלאכותית ל-QA**, תלמדו איך לכתוב **בדיקות חכמות עם Coding Vibe**, ותשלבו בין **Gemini, Postman, Selenium** ו**Playwright-I** ליצירת סביבת בדיקות מתקדמת ואינטגרטיבית.

הקורס בנוי משילוב ייחודי של **ידע מעשי, כלים חדשניים ותרגול חזית**, ליצירת סביבת בדיקות אוטומטית מבוססת AI - שתוכלו להפעיל, להרחיב ולהתאים לארגון שלכם.

קורס 2025

למי הקורס מיועד?

לבודקות תוכנה ולמפתחות אוטומציה שרוצות לשדרג את הידע שלהם בתחום. לא נדרש רקע בקוד, שימוש בקוד במהלך הקורס יהיה רק בעזרת AI ולא ידרוש ידע מקדים.

Model Context Protocol (MCP)

- מהו MCP ואיך הוא מאפשר חיבור בין כלי בדיקות שונים (UI, API, Mobile, DB)
- דוגמאות חיות: כתיבת מקרה בדיקה בשפה טבעית והרצת בדיקה בפועל
- חיבור MCP לסביבות מוכרות (Pytest, Playwright, Appium)

סוכני בינה מלאכותית ל- QA ואוטומציה

- מהו סוכן ואיך הוא שונה מצי'אט סטנדרטי
- הבנה והקמת הסביבה
- בנייה של סוכנים מחולקים לסטים של משימות

תכנות ללא קוד עם Vibe Coding

- מבוא ל- Vibe Coding
- מבוא ל- Vibe Debugging
- למה Vibe Coding זה הדבר שכל בודק תוכנה חייב?
- בניית כלי QA ואוטומציה עם Vibe Coding

API + UI Testing חכמים

- יצירת מודל אישי מעל Gemini
- חיבור מודלים לכלי בדיקות API כמו Postman
- עבודה עם כריימוורק מהפכני לבדיקות UI (Selenium / Playwright) מבוסס AI

פרויקט מסכם

- יצירת פרוייקט מסכם עם הכלים והמתודולוגיות שנלמדו בקורס

קורס 2024

למי הקורס מיועד?

לבודקות תוכנה ולמפתחות אוטומציה שרוצות לשדרג את הידע שלהם בתחום.
לא נדרש רקע בקוד, שימוש בקוד במהלך הקורס יהיה רק בעזרת AI ולא ידרוש ידע מקדים.

• מבוא ל- AI ומודלי שפה (LLM)

- האם AI הולך להחליף אותנו בתחום הבדיקות?
- איך AI משנה את כללי המשחק ב- QA ואוטומציה
- מהם מודלי שפה גדולים (Large Language Model) וכיצד הם יכולים לשפר תהליכי QA ואוטומציה



• General QA and Test Automation prompts

- שימוש ב-AI ליצירת שאלות ותשובות כלליות בתחום הבדיקות.
- איך לבנות פרומפטים (prompts) יעילים לאוטומציה של בדיקות בעזרת AI.

• Prompt Engineering

- מהי הנדסת פרומפטים (קלטים)
- עקרונות הנדסת הפרומפטים לשיפור תוצאות ה-AI
- General QA prompts
- General Test Automation Prompts

• AI World

- מהן מגבלות ה-AI
- כיצד פותרים בעיות בעזרת AI

• Generator with AI

- בניית מחולל מקרי בדיקה (Test Case) בעזרת AI
- יצירת קוד אוטומציה בעזרת AI.

• AI Coding Assistant

- שימוש בעוזר תכנות מבוסס AI לשיפור קוד אוטומציה
- פרומפטים יעילים לשיפור קוד אוטומציה

• Private AI

- בניית צ'אט AI פרטי היודע לעבד מסמכי איפיון בדיקות
- Private AI knowledge Base

• Local Private AI

- הקמת שרת AI פרטי מקומי, חינמי וללא דרישת חיבור לאינטרנט
- בניית אפליקציית AI פרטית מקומית

אוטומציה עסקית (Low code & No Code & AI)

בעידן שבו הזמן הוא המשאב היקר ביותר, אוטומציה עסקית הפכה לכלי חיוני להאצת תהליכים, הפחתת טעויות והגדלת פרודוקטיביות - גם עבור מי שאינם מפתחים. קורס זה נבנה במיוחד למי שכבר מרגישים בנוח עם כלים טכנולוגיים. במהלך הקורס נצלול לעולם פתרונות האוטומציה בפלטפורמות מתקדמות של No Code & Low Code, נלמד להקים תהליכים אינטגרטיביים בין מערכות ארגוניות, נפתח ממשקי משתמש ב Vibe Coding ונשלב יכולות בינה מלאכותית מתקדמות - מניתוח טקסטים ועד תמלול ושימוש ב LLM כדי לבנות מערכות חכמות, מהירות ויעילות. הקורס משלב ידע תשתיתי, סקירות שוק, כלים מעשיים והדגמה מעשית מקצה לקצה - המאפשר ליישם את כל היכולות הנלמדות ליצירת פתרון שלם.

הקורס אינו דורש ידע בכתיבת קוד

חלק א: סקירת פתרונות אוטומציה וכלים משלימים

1. סקירת הפתרונות המובילים בעולם האוטומציה

- השוואה בין פלטפורמות אוטומציה (N8N, Make, Zapier ועוד)
- יתרונות וחסרונות של פתרונות שונים
- קריטריונים לבחירת פלטפורמת אוטומציה מתאימה

2. כלים נפוצים לבניית מערכות אינטגרטיביות

- פתרונות טפסים (Fillout, Google Forms ועוד)
- Airtable וכלי ניהול נתונים
- מערכות CRM פופולריות והשוואה ביניהן
- מערכות דיוור (רב מסר ועוד)
- מערכות IVR ומענה קולי
- פתרונות סליקה ותשלומים

3. פלטפורמות צ'טבוטים והטמעתן

חלק ב: מי דקר לי את השרת

1. כיצד מרימים שרת

- ממשקי ניהול שרתים נפוצים
- דוקר (Docker) וקונטיינרים
- עקרונות הווירטואליזציה וקונטיינרים
- התקנה והקמת סביבת Docker
- הרצת והרמת קונטיינרים

חלק ג: פלטפורמות אוטומציה ואינטגרציה

1. מבוא לאוטומציה ולפלטפורמת N8N

- הכרת הממשק של N8N והתקנה
- ארכיטקטורת המערכת ועקרונות השימוש
- זרימת מידע ועבודה עם N8N
- הבנת מודל זרימת המידע (Data Flow)
- עבודה עם טריגרים ופעולות
- ניהול משתנים ומצבים
- טיפול בשגיאות

2. חיבורים ואינטגרציות

- התחברות למערכות חיצוניות
- עבודה עם API
- אינטגרציה עם שירותי ענן
- חיבור למסדי נתונים

3. פיתוח ממשקי משתמש לאוטומציות

- בניית ממשקי ווב בסיסיים
- Vibe Coding
- שילוב קוד פרונט-אנד בתהליכי אוטומציה
- הצגת נתונים ותוצאות



חלק ד: שילוב בינה מלאכותית באוטומציות

1. הוספת יכולות AI לתהליכים אוטומטיים

- עקרונות בינה מלאכותית ולמידת מכונה
- שימוש ב-Function Calling עם מודלים מתקדמים
- שילוב מודלי שפה גדולים (LLMs) ב-Workflows
- אבטחה ופרטיות בשימוש ב-AI

2. בניית מודלים לסיווג שיחות וטקסטים

- ניתוח רגשות וסיווג טקסטים
- עקרונות ניתוח סנטימנט
- אינטגרציה של מערכות סיווג לקטגוריות
- מדידה ושיפור ביצועי מודלים

3. מערכות RAG ומסדי נתונים וקטוריים

- עקרונות Retrieval Augmented Generation
- הקמת מסד נתונים וקטורי
- הטמעת מסמכים ומידע טקסטואלי
- חיפוש סמנטי והתאמה מבוססת משמעות
- שימוש במידע חברה-ספציפי למתן מענה

4. תמלול, המרת טקסט לדיבור ואינטגרציה עם מערכות טלפוניה

- טכנולוגיות המרת טקסט לדיבור (TTS) ולהפך
- אינטגרציה עם מערכות טלפוניה
- בניית מענה אוטומטי חכם

5. פרויקט מסכם - בניית מערכת אינטגרטיבית

6. תכנון מערכת משולבת

7. יישום אוטומציות עם שילוב AI

8. הטמעת פתרונות שרתים וניהולם

9. בדיקות וניטור ביצועים

AWS & DevOps for Developers

זה המקום ללמוד איך לפתח, לפרוס ולתחזק אפליקציה שלמה בענן באמצעות AWS, הכוללת צד לקוח, צד שרת ובסיס נתונים.

נתחיל בעקרונות הבסיסיים של מחשוב ענן, נמשיך לפריסת אפליקציות צד לקוח עם AWS S3, צד שרת עם AWS Lambda, ונלמד כיצד לשלב מסדי נתונים כמו RDS ו-DynamoDB. בנוסף, תלמדו איך לאוטומט תהליכי פריסה ב-DevOps באמצעות כלי CI/CD של AWS כמו CodePipeline.

בסיום הקורס יהיו לך את הכישורים והידע הנדרש כדי לפרוס אפליקציה מלאה, סקלאבילית ומאובטחת בענן.

Module 1: Introduction to Cloud Computing & AWS

- What is Cloud Computing?
 - Overview of cloud technologies
 - Key benefits of using cloud services
 - Public, private, and hybrid cloud models
- Introduction to AWS
 - AWS architecture and global infrastructure
 - Key AWS services overview (compute, storage, networking, etc.)

Module 2: Cloud Fundamentals

- Basic Concepts in Cloud Development
 - Scalability, elasticity, and high availability
 - Security in the cloud: IAM, roles, and policies
 - Pricing models in AWS: On-Demand, Reserved Instances, and Spot Instances

Module 3: Client-Side Deployment with S3

- Introduction to AWS S3
 - Understanding the S3 service and its use cases
 - Uploading static client-side applications (e.g., React/Angular/Vue) to AWS S3
 - Configuring S3 for public access and permissions
 - Versioning, bucket policies, and lifecycle management

Module 4: Server-Side Deployment with AWS Lambda

- Introduction to Serverless Computing
 - What is AWS Lambda, and when should you use it?
 - Writing and deploying Lambda functions
 - Event-driven architecture with Lambda triggers
 - Hands-on: Deploying a serverless API using AWS Lambda and API Gateway

Module 5: Containers in the Cloud

- Introduction to Containers
 - What are containers, and why are they important?
 - Docker fundamentals and containerization
 - AWS services for containers: ECS, ECR, and Fargate
- Deploying Containers on AWS
 - How to launch and manage containerized applications
 - Hands-on: Deploying a Dockerized application on AWS

Module 6: Databases in AWS

- Introduction to Cloud Databases
 - Relational vs. non-relational databases in the cloud
 - Key concepts: scalability, consistency, and availability
- AWS RDS (Relational Database Service)
 - Hands-on: Setting up a MySQL/PostgreSQL database in AWS
- AWS DynamoDB (Non-relational Database)
 - Key features of DynamoDB
 - Hands-on: Creating and managing a NoSQL database with DynamoDB

Module 7: DevOps and CI/CD Pipelines in AWS

- Introduction to DevOps
 - The role of DevOps in modern cloud applications
 - CI/CD pipelines for continuous integration and deployment
- AWS DevOps Tools
 - Overview of AWS CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy, and CodeCommit
 - Automating deployment of applications in AWS
 - Hands-on: Setting up a CI/CD pipeline for an AWS application

Angular 18 מתקדמים

קורס זה כולל גישה להקלטות של 2 קורסים שונים (2024, 2025)

Welcome to the Angular 18 course, your gateway to the cutting-edge world of web development! In this comprehensive program, we will explore the latest innovations and advancements within the Angular platform, equipping you with the skills and knowledge needed to build modern, efficient, and scalable web applications. Angular 18 brings a host of exciting features and improvements, including enhanced performance optimizations, streamlined development workflows, and an even more robust set of tools and libraries to empower you in crafting dynamic web experiences. Join us on this journey to master Angular 18 and stay at the forefront of web development innovation.

קורס 2025

Angular Signals

- What are Signals?
- Signal Types: Writable, Readable, and Computed.
- Component signals Integration with OnPush
- Inputs as signals
- Model inputs
- Signal queries

Standalone Angular app

- Standalone summary
- How to migrate to standalone



- Standalone api
- Standalone router

Whats new in angular 16, 17,18

- Route redirects as functions
- Passing router data as component inputs
- Deferrable views
- Built-in control flow
- Required inputs
- Control events
- Self-closing tags
- Fallback Content for ng-content

Architecture Considerations, monorepo

- App structure best practices
- Creating workspace with multiple apps and libs
- Create package and publish to npm

Change Detection

- how does angular detect change detection
- zone.js, zoneless
- change detection strategy onpush
- optimizing our app performance

Advanced Debugging

- Angular DevTools
- Profile performance and memory

Advances RXJS

- Observables- unsubscribe- takeUntilDestroyed
- Subject vs behavior Subject
- Async pipe
- Advances operators

State Management

- What is state management and why we need it
- NGRX overview
- NGRX vs simple state machine

General

- Lazy loading modules
- Interceptors
- Route guards
- Component factory resolver
- ng-template, ng-content, ng-container, and *ngTemplateOutlet

Services

- How DI works in angular
- Provided In root - why?
- Defining providers - useValue, useClass, useExisting, useFactory

Forms

- Template vs Reactive forms
- Create custom validations
- Create custom controls - Control value accessor
- Dynamic forms

קורס 2024

Angular Signals

- What are Signals?
- Signal Types: Writable, Readable, and Computed.
- Component signals Integration with OnPush
- Inputs as signals
- Model inputs
- Signal queries

Standalone Angular app

- Standalone summary
- How to migrate to standalone
- Standalone api
- Standalone router

Whats new in angular 16, 17,18

- Route redirects as functions
- Passing router data as component inputs
- Deferrable views
- Built-in control flow
- Required inputs
- Control events
- Self-closing tags
- Fallback Content for ng-content



Architecture Considerations, monorepo

- App structure best practices
- Creating workspace with multiple apps and libs
- Create package and publish to npm

Change Detection

- how does angular detect change detection
- zone.js, zoneless
- change detection strategy onpush
- optimizing our app performance

Advanced Debugging

- Angular DevTools
- Profile performance and memory

Advances RXJS

- Observables- unsubscribe- takeUntilDestroyed
- Subject vs behavior Subject
- Async pipe
- Advances operators

State Management

- What is state management and why we need it
- NGRX overview
- NGRX vs simple state machine

General

- Lazy loading modules
- Interceptors
- Route guards
- Component factory resolver
- ng-template, ng-content, ng-container, and *ngTemplateOutlet

Services

- How DI works in angular
- Provided In root - why?
- Defining providers - useValue, useClass, useExisting, useFactory

Forms

- Template vs Reactive forms
- Create custom validations
- Create custom controls - Control value accessor
- Dynamic forms

ניתוח מערכות

קורס ממוקד, מרוכז ומעשי לאנשי שטח שרוצים להתקדם לשלב הבא

כבר צברת ניסיון בבדיקות תוכנה או בהטמעת מערכות? זה הזמן למנף את הידע שלך ולעבור לתפקיד נדרש, מתגמל ומרכזי - מנתח מערכות.

קורס פרקטי להסבה מקצועית בתוך הארגון, שנבנה במיוחד למי שכבר מכיר את המערכות מהשטח - ורוצה להתקדם תוך זמן קצר:

- כל שלבי ניתוח המערכת - ממחזור החיים, דרך אפיון על, ועד מסכים, ERDI API
- שילוב עקרונות אג'יל
- כתיבת Use Cases, תרשימי זרימה, וטבלאות החלטה
- תכנון Data וארכיטקטורה בשכבות
- שימוש בכלי AI לחיסכון בזמן וייעול תהליכים

הקורס מיועד לבודקים, מטמיעים, תומכי מערכות, ולכל מי שמוכן לקחת את הצעד הבא - ולעבור מהביצוע לאפיון

מבוא - מחזור חיים

- הגדרת שלבי הניתוח ותפקיד מנתח המערכות ומנהל הפרוייקט
- הגופים המעורבים בניהול הפרוייקט בארגון
- מבוא לאג'יל - מה זה אג'יל ובמה שונה ממפל המים - והיכן משתלב תפקיד מנתח המערכות בעולם האג'ילי

אפיון קלאסי - ניתוח מצב קיים

- תרשימי זרימה פונקציונאליים, עברית מבנית ..
- טבלאות החלטה
- מהמאקרו למיקרו - Top Down
- עץ התהליכים
- כללים לפירוק תרשימים: מטרה ושימושים, עקרונות הבנייה

- בעיות במצב הקיים: סיווג הבעיות - הגדרת סיבות ותוצאות
- רשת בעיות
- חשיבות בחינת תהליך הסבה בשלב ניתוח מצב קיים בדגש על איתור מורכבות הדאטה

אפיון על

- הגדרה וניהול דרישות
- הגדרת אקטורים - גבולות מערכת (ממשקים)
- הגדרת use cases
- Use case diagram
- Activity diagram - E2E

כלי העבודה העיקרי של מנתח המערכות בשלב זה

- ERD ראשוני
- בניית PBL - Product back log
- תעדוף ראשוני
- התחלת חשיבה על MVP וכדומה

ניתוח מוכוון נתונים

- מודל הנתונים: שיעור מבוסס תרגול רב
- עקרונות
- המודל הקונספטואלי
- ERD - ישויות ב ERD לסוגיהן
- קשרים ב ERD
- עקרונות הבנייה
- מאפייני ישויות
- חוקי הנרמול
- הגדרת מפתחות ומפתחות זרים
- Unique
- אנדקסים

- דה נרמול נכון
- הגדרת מפתחות לוגים ומפתחות זרים
- מפתחות פיסיים

אפיון מסכים - ממשק משתמש

- אפיון מסכים -מבוסס תרגולים והדגמות רבות
- תפקידו של מנתח המערכות כשאינן איש UI
- בניית מסכים בעזרת figma - AI
- תיעוד נכון של המסכים
- State chart - בין מסכים

Api - service first - מבוא ל Micro services

- תכנון בשכבות
- הכרות rest api
- הכרות rest api לעומק
- תכנון ע"פ service first
- קשרים א-סנכרוניים כדוגמת pub sub

AI למנתחי מערכות

- כיצד מקצרים את העבודה השוטפת של מנתח מערכות בעזרת כלי AI
- הדגמת כלים ושימושים נפוצים בתחום ניתוח המערכות

ניהול מוצר

בקורס זה ניכנס לתוך העולם הדינמי והאסטרטגי של ניהול מוצר.

אם יש משהו שהשתנה מהותית בניהול הפיתוח בתעשיית ההייטק זה תחום ניהול המוצר שמסתכל על עולם הפיתוח מהצד של הלקוח. תפקיד מנהל המוצר הוא קריטי לפיתוח זריז וממוקד עסקית ומבטיח שביעות רצון ותפוקה טובה יותר עבור משתמשי הקצה.

במהלך הקורס הזה נלמד על חקר שוק, פיתוח מוצרים, אימות לקוחות, תכנון מפת דרכים ועוד. כמו כן נחקור את התפקיד החיוני של מנהל מוצר בגישור על הפער בין צוותים טכניים, לקוחות ובעלי עניין כדי להגיע לאספקת מוצר מוצלחת.

בסוף קורס זה, לא רק תהיה לך הבנה מוצקה של עקרונות ניהול מוצר אלא גם ידע פרקטי ביישום מושגים אלה על תרחישים בעולם האמיתי.

זה הזמן לחדד את כישורי הניתוח, התקשורת והמנהיגות שלך במסע מעשיר לתחום ניהול המוצר.

למי מיועד הקורס?

למנהלי פרויקטים ומנתחי מערכות שרוצים להפוך למנהלי מוצר

הכרות עם עולם ניהול המוצר

- מבוא לניהול מוצר
- אלמנטים וממדים בניהול המוצר
- תפקידו של מנהל המוצר
- עקרונות ניהול המוצר
- המעגל השיווקי וניהול המוצר
- ניתוח אירוע

אסטרטגיית מוצר

- מהי אסטרטגיית המוצר?
- הגדרת האסטרטגיה
- הגדרת מהות המוצר
- פרמטרים של ערך במוצר

איך בונים אסטרטגיה למוצר ולמה אי אפשר לבנות מוצר בלי אסטרטגיה?

- אלטרנטיבות למוצר
- סגמנטציה ופרסונה

הגדרת המוצר - תהליך מובנה להגדרת המוצר

- הגדרת היעדים למוצר
- Product Objectives Board
- נושאים
- מפת הדרכים
- הגדרת הדרישות
- תיעדוף הדרישות
- אפיון וסיפורי משתמש

יישום המוצר

- הגדרת גרסת מוצר
- תקשורת מוצר
- מנהל מוצר מול מנהל הפרויקט ומול הפיתוח

ניהול מוצר ושיווק המוצר

- ניהול התדמית
- אלמנטים שיווקיים
 - יעדים
 - מסרים
 - נכסים
 - פלטפורמות שיווקיות

מחקר שוק

- מחקר שוק אסטרטגי
- מחקר שוק פרקטי
- סוגים שונים של מחקרי שוק
- ספרינט עיצובי כחלק ממחקר שוק

Practical Intro to AI with Python

Description:

Are you crazy about data just as I am? Do you want to know how Waze, Amazon and Moovit work? How can we understand world around us through data analysis? If yes, this course is for you!

Machine Learning is a first-class ticket to the most exciting careers in data analysis today. As data sources proliferate along with the computing power to process them, going straight to the data is one of the most straightforward ways to quickly gain insights and make predictions. We will study general concepts and basic techniques of Machine Learning and Deep Learning through practical examples in Python.

Requirements:

- Basic Python including numpy, matplotlib, pandas
- Google account - we will work with Jupiter notebooks in Google colab - so no special environment is needed
- Basic knowledge of linear algebra and statistics

1. Introduction

- Introduce the core idea of teaching a computer to learn concepts using data-without being explicitly programmed.
- Types of ML : supervised, unsupervised, generative AI

2. Basic practice in ML (includes python notebook training)

Building blocks of ML algorithm:

- feature engineering
- normalization
- standardization
- learning algorithm selection
- underfitting and overfitting
- regularization

algorithm performance:

- confusion matrix
- precision
- accuracy
- cross-validation

3. Supervised learning: regression (Includes python notebook training)

- Classification vs regression
- Linear regression with one variable
- Linear regression with multiple variables,
- How do I know if my model is good?

4. Supervised learning: classification (Includes python notebook training)

- Logistic regression
- kNN

5. Unsupervised learning (Includes python notebook training)

- Clustering: k-means;
- Anomaly detection

6. Introduction to deep learning (Work through example: Neural Network from Scratch with NumPy and MNIST)

- What is a neural network? History, problem examples, why deep learning helps to solve complex problems.
- Practical Deep learning: Gradient descent, SoftMax , Activation functions, Fully-connected NN, Forward and Back propagation, CNN
- Why Generative AI can do such a crazy things?

UX/US - אפיון חוויית משתמש

בסוף ההכשרה תדעו ליצור אפיון פונקציונלי של המערכת מקצה לקצה (ארכיטקטורת מידע, מסכים, אבות טיפוס, ופרוטוטיפ)

במהלך הקורס:

- נתמקד בשיטות לבנייה נכונה של FLOW
- נכיר את סל הרכיבים העומד לרשותנו בבניית מסכי המערכת ומבנה נכון של ניווט במסך
- נבחן גישה מעשית לבנייה נכונה, ויעילה של ממשקים
- נלמד את יסודות עיצוב מונחה משתמש (human center design)

שיעור 1 - מבוא והטמעה

- נתחיל מהגדרת מהי חווית משתמש וכיצד יודעים שהיא טובה
- כיצד מתעדפים דרישות מערכת?
- אלו מתודולוגיות פיתוח משפיעות על הבחירות שלנו?
- נכיר את התפקידים השונים ודיסציפלינות שונות בפיתוח מוצר
- מה הערך של חווית משתמש לחברת מוצר?

שיעור 2 - מחקר מקדים

- מי הם המשתמשים שלי?
- מהי פרסונה וחשיבותה ליצירת מוצרים
- נבחן מספר שיטות מחקר איכותניות וכמותיות
- בחלק זה נדגיש כיצד בוחנים דרישות משתמש דרך ראיונות, סקרים ודגשים נכונים לביצוע ראיונות מחקר מקדים

שיעור 3 - יסודות וארכיטקטורת מידע

- יסודות אינטראקטיביים ופידבק
- פקדים וארכיטקטורת מידע
- פורמטים דיגיטליים, סוגי אתרים ותבניות ניווט

- צמצום שגיאות והתאוששות משגיאות
- עקרונות ולידציה בממשק
- כיצד ניתן להתמודד עם זמני תגובה ארוכים הנובעים מסיבות שונות

שיעור 4 - עקרונות ותבניות

- גשטלט וחוקי ux לעיצוב ממשק
- עקרונות יסוד לבנייה נכונה של ממשקים
- עקרונות בויזואליזציה של מידע, עקביות וסטנדרטים
- התאמה של תוכן ומיקרו קופי למערכות שונות

שיעור 5 - פרוטוטייפ מא' ועד ת'

- שיעור זה הוא מימוש מעשי של הידע שנצבר בחלקים הקודמים: ווירפריים (wireframe), פרוטוטייפ + FLOW
- נכיר סוגים שונים פרוטוטייפ: low/high fidelity
- נבנה את הflow שלנו על עקרונות JTBD

שיעור 6 - מודולריות, שמישות

- בנייה מודולרית מבוססת אטומיק דיזיין
- רספונסיביות
- יחסי היררכיה בטיפוגרפיה צבעים, והתאמה של אייקונים
- בדיקה במצבי הקיצון של כל עיצוב ותכנון מערכות עיצוב מורכבות
- נתבסס על שיטות עדכניות ליצירת קונטרסט ופוקוס במערכות מורכבות, מבלי לוותר על שמישות

סיכום והשראה

- דברי סיכום, מקורות השראה ולמידה להרחבה ופידבק משתתפים

Net 9 & Advanced GenAI

רוצים להיות מעודכנים בחידושים המרתקים של NET 9?
אבל בלי לוותר על הנושאים הכי חמים בעולם ה-AI?
זה בדיוק הקורס בשבילכם!

בקורס ייחודי זה תקבלו סקירה מקיפה על כל החידושים של NET 9 ו-C# 13, עם כל מה שצריך לדעת על מנת לשדרג את יכולות הפיתוח שלך ולהיות בקו הראשון של המפתחים בתעשייה.

מיד לאחר מכן נצלול לנושאים מתקדמים של שילוב GenAI עם דוטנט על מנת לייצר פתרונות חכמים ומדוייקים הרבה יותר. בקורס נכיר ונסקור את החידושים הכי עדכניים בעולמות ה GenAI ולא נדלג על הענן. נלמד לשלב את שירותי ה AI של Google Cloud ולרתום אותם לתוך המערכות שאנחנו מפתחים. והדובדבן בקצפת:

בקורס נעשה צעד קדימה לפיתוח בעולמות LLM ו Open AI בעזרת שפת פייתון. מה שיקנה לכל מפתחת דוטנט סט כלים עשיר ומגוון יותר בעולם ה-AI.

זהו קורס אקסטרים שכל דקה בו תלמד אתכם משהו חדש שלא ידעתם קודם :)

- What's new in .NET 9
 - Runtime, Libraries, SDK
 - ASP.NET Core 9
 - .NET Aspire
 - EF Core 9
 - C# 13

- Advanced Generative AI for .NET Developers
 - Function Calling
 - Running Local LLMs
 - Google Gemini
 - Use your own data by implementing RAG pattern on Google Cloud
 - Semantic Kernel
 - Fine-Tuning LLMs
- Advanced Generative AI in Python
 - OpenAI SDK
 - LangChain
 - Running Local LLMs
 - Use your own data by implementing RAG pattern

Net Core & Net 5-8 & Microservices & AI

Introduction to Net Core

- Brief history and architecture of .NET Core
- .NET Standard
- CLI & Cross-Platform tools

ASP.NET Core (WebAPI)

- Architecture
- Dependency Injection (including Logging & Configuration)
- Authentication + Authorization
- ASP.NET Worker Service
- Entity Framework Core
 - Core features overview
 - InMemory DataBase
 - SQLite Databases

Introduction to .NET 5

There will be just one .NET going forward, and you will be able to use it to target Windows, Linux, macOS, iOS, Android, tvOS, watchOS and WebAssembly and more.

We will introduce new .NET APIs, runtime capabilities and language features

as part of .NET 5.

ASP.NET Core 5

ASP.NET Core in .NET 5 is loaded with lots of great new features and improvements and have everything you need to build rich, interactive front

end web UI and powerful backend services.

- Pipeline
- Middleware
- Architecture
- Settings
- Logging
- OpenAPI

Entity Framework Core 5

Entity framework core is a data access API, its an object relational mapper

(ORM). It can be used cross platform across different technologies from AspNetCore, WPF, Xamarin, Blazor, Winform.

As a major release, EF Core 5.0 also contains several breaking changes, which are API improvements or behavioral changes that may have negative

impact on existing applications.

- Architecture,
- TPT,
- M2M,
- Logging

gRPC

gRPC is a high-performance RPC framework with pluggable authentication and load balancing features.

we'll focus on building high performance services using gRPC and .NET 5.

Blazor

Microsoft's Blazor is an open source and cross-platform web UI framework used for developing single-page applications (SPAs).

Blazor is included as part of .NET 5.0 and includes everything you need to

build rich, modern web apps using .NET 5 and C#.

- It's an Exciting Time to Be a .NET Developer:
Welcome to the .NET 6 Wave
 - 6 Things you should know on .NET 6
 - ASP.NET Core 6
 - gRPC on .NET 6
 - Blazor on .NET 6
 - Entity Framework Core 6
 - New APIs in .NET 6
 - C# 10
- Overview of .NET 7: .NET Just Got Better!
 - Runtime & SDK
 - ASP.NET Core 7
 - gRPC on .NET 7
 - Blazor on .NET 7
 - Entity Framework Core 7
 - New APIs in .NET 7

- .NET MAUI (Multi-platform App UI)
- Microservices Architecture on .NET
 - Implementing DDD, CQRS, and Clean Architecture using Best Practices
 - API Gateway Development
 - N-Layer implementation
 - Docker Containerization
 - Async Microservices Communication
- Application Modernization: Migrating your code to .NET 6/7
- Visual Studio 2022 New Features
- .NET 8
 - 8 things you need to know on .NET 8
 - ASP.NET Core 8
 - Entity Framework Core 8
 - Native AoT
 - C# 12
 - .NET Aspire
 - Full stack web applications with Blazor
- Generative AI:
 - Deep Overview of LLM & Generative AI World
 - Prompt Engineering
 - .NET ❤️ AI
 - Open AI APIs (GPT 3.5/4/DALL-E)
 - Use your own data with LLM to Build Enterprise Solutions

Advanced SQL

- מתי שינויים קלים בשאילתה משפרים ביצועים באלפי אחוזים
- דפדוף בנתונים
- עבודה עם מערכים
- השוואת שורות לשורות קודמות
- רקורסיות
- metadata של SQL
- הכירות עם סוגי האינדקסים השונים
- עבודה ב-SQL משורת הפקודה (DOS)
- אוטומציה של פקודות SQL
- בדיקת הקוד ללא פגיעה בביצועים
- מתי עדכון פשוט של טבלה יחזיר תוצאות לא קבועות (לא דטרמיניסטיות)
- איך מניפולציות על סטרינג יחזירו תוצאות בלתי צפויות
- איך למצוא חורים בנתונים שאמורים להיות רציפים
- מתי COUNT לא מחזיר תוצאה נכונה
- איך לבצע סיבובי ציר של שאילתה
- איך לבצע מיונים שונים באותה שאילתה
- איך ניתן לשרשר שורות לסטרינג בודד עם פסיקים בין השורות
- הבנה מעמיקה של עבודה עם JOIN
- ניתוח Execution Plan
- הכירות עם התכונות המתקדמות ב-SSMS
- כיצד ניתן לבצע חישובים צוברים על נתונים (כמו דפי חשבון של בנק)
- איך להחזיר על כל שורת אב רק חלק משורות הבן (לדוגמא, שלוש שורות אחרונות לכל שורת אב)
- איך לייצר במהירות נתונים משוכפלים אבל שונים. לדוגמא, טבלת תאריכים
- איך לחשב סיפרת ביקורת של תעודת זהות עם ביצועים גבוהים

- כיצד לבצע split לנתונים ולהפוך שורה עם delimiters למספר שורות
- איך להכניס טעמי המקרא לתוך מסד הנתונים
- קיבוץ של תאריכים לפי וריאציות לא שגרתיות (רבעי שעות, מספר ימים, ימים בשבוע)
- ביצוע move של נתונים (העברת נתונים מטבלה לטבלה)
- פקודות חדשות ב - SQL 2022

Intro to AI with python

Description:

Are you crazy about data just as I am? Do you want to know how Waze, Amazon and Moovit work? How can we understand world around us through data analysis? If yes, this course is for you!

Machine Learning is a first-class ticket to the most exciting careers in data analysis today. As data sources proliferate along with the computing power to process them, going straight to the data is one of the most straightforward ways to quickly gain insights and make predictions. We will study general concepts and basic techniques of Machine Learning and Deep Learning through practical examples in Python.

Requirements:

- Basic Python including numpy, matplotlib, pandas
- Google account - we will work with Jupiter notebooks in Google colab - so no special environment is needed
- Basic knowledge of linear algebra and statistics

1. Introduction

- Introduce the core idea of teaching a computer to learn concepts using data-without being explicitly programmed.
- Types of ML: supervised, unsupervised, reinforcement.

2. Basic practice in ML

- Building blocks of ML algorithm:
 - feature engineering
 - normalization
 - standardization
 - learning algorithm selection
 - underfitting and overfitting
 - regularization
- algorithm performance:
 - confusion matrix
 - precision
 - accuracy
 - cross-validation (includes python notebook training)

3. Supervised learning: regression (Includes python notebook training)

- Classification vs regression
- Linear regression with one variable
- Linear regression with multiple variables,
- Polynomial regression
- Residual analysis, model goodness

4. Supervised learning: classification (Includes python notebook training)

- Logistic regression
- kNN

5. Unsupervised learning (Includes python notebook training)

- Clustering: k-means;
- Dimensionality reduction: PCA;
- Outlier detection

6. Introduction to deep learning

(Work through example: Neural Network from Scratch with NumPy and MNIST)

- What is a neural network?
 - History
 - problem examples
 - simple linear classifiers and why it is not enough to solve complex problems.
- Gradient descent, SoftMax, Activation functions, Fully-connected NN, Forward and Back propagation.

ניהול פרויקטים

חלק 1

מבוא לניהול פרויקטים

- מהו פרויקט וכיצד נבדיל בין פרויקט לתפעול שוטף?
- הגדרות ותכונות של פרויקט :
- מתודות קיימות בניהול פרויקטים
- שיטות בפרויקטי פיתוח - מפל מים, מודל V, מודל אינקרמנטלי, SCRUM
- סוגי פרויקטים
- סביבת הפרויקט
- טרמינולוגיה- הכרת טרמינולוגיה ייחודית לעולם ניהול הפרויקטים
- תפקידי וכישורי מנהל פרויקט
- אתיקה בניהול פרויקטים
- מנהיגות בניהול פרויקטים
- כישורי ניהול וכישורי מקצוע

מחזור החיים של פרויקט

חלוקת הפרויקט לפאזות, מעבר בין שלבים, סקרים ואבני דרך

- ייזום פרויקט
- תכנון פרויקט
- ביצוע פרויקט-כיצד להוביל את צוות הפרויקט ולהשיג את היעדים?
- מעקב ובקרה של פרויקט
- סגירת פרויקט

הכרת תהליכי עולם ניהול הפרויקטים

- ניהול התקשורת והאינטגרציה
- תכולת הפרויקט
- תזמון הפרויקט
- תקציב הפרויקט
- היבטי כ"א
- ניהול סיכונים בפרויקטים

- ניהול האיכות
- ניהול הרכש וחוזים
- סגירת הפרויקט

חלק 2

ניהול התקשורת והאינטגרציה

- תכנית ניהול תקשורת בפרויקט
- בעלי עניין בפרויקט
- ניתוח בעלי עניין
- מיפוי בעלי עניין
- ניתוח שוק
- סוגי תקשורת בהתאמה לטיפוסים שונים

תכולת הפרויקט

- תכנון ניהול תכולה
- איסוף דרישות
- הגדרת תכולה **SOW**
- יצירת מבנה תכולת עבודה (WBS)
- תיקוף תכולה
- בקרת תכולה לאורך חיי הפרויקט

תזמון הפרויקט

- תכנון ניהול לוח זמנים
- הגדרת פעילויות וסידור פעילויות ברצף הנכון
- אמידת משאבי פעילויות (משאבי אנוש, ציוד וחומרים)
- אמידת משכי פעילויות
- הכנת לוח זמנים
- בקרת לוח זמנים לאורך חיי הפרויקט
- שימוש ב- MS Project
- ניהול, תכנון ובקרת פרויקטים בעזרת התוכנה
- ישום ותרגול בסיסי

תקציב הפרויקט

ניהול עלות ותקציב בפרויקט

- תכנון ניהול עלויות
- אמידת עלויות
- קביעת תקציב
- בקרת עלויות למול התקציב לאורך חיי הפרויקט
- מודל הערך המזוכה: Earned Value Management

היבטי כ"א

- צריכת משאבים לאורך הפרויקט
- ניהול מטריציוני של משאבים
- טבלת חלוקת אחריות

ניהול סיכונים

- מהו סיכון בפרויקט
- שלבים בניהול סיכונים
- ניתוח סיכונים ותוצאותיו
- גורמי סיכון
- מיפוי סיכונים
- סיווג רמות סיכון
- שיטות לטיפול בסיכונים

ניהול האיכות

מהי איכות?

- מימדי האיכות
- עקרונות ניהול איכות האיכות בפרויקט
- יעדי איכות והבטחת איכות

סגירת פרויקט

- תהליכי סגירת פרויקט
- הפקת לקחים



חלק 3

כלים מעשיים

- רשימות תיוג
- כלים להנחיה אפקטיבית של ישיבות
- הצגת חלופות ובחינתן - ניתוח חלופות
- בקרת פרויקטים

כישורים רכים

- תאום ציפיות
- ניהול לקוח
- פתרון קונפליקטים בפרויקט
- עקרונות שימוש בסמכות אפורמאלית
- הנעת עובדים במבנה מטריציוני

React

React is a JavaScript library for creating user interfaces. React is intended to help developers build large applications with data that changes over time. In this course we will learn how to use ReactJS and the Redux library to create next gen web applications. The course covers all the practical aspects of developing with React and managing data and server communication with Redux. After the course, students will be able to join existing React project or start developing new projects and features.

Module 1 - Introduction

- React Overview
- React Development Environment
- Setting up a React Project
- Create-React-App
- High level architecture

Module 2 - Components Basics

- Components Overview
- Class Components
- Functional Components
- Bootstrapping
- Understanding JSX
- Embedding Expressions in JSX
- Component Styling

Module 3 - Components Props, State & Lifecycle

- Understanding Props
- Understanding State
- Using State Correctly
- Handling events
- Component Lifecycle

Module 4 - Conditionals And Lists

- Conditionals
- Lists
- List Keys
- Lists & State

Module 5 - Reaching out to the Web (HTTP/Fetch)

- Async Javascript
- Promises
- Async/Await
- Fetch API
- Fetch in React
- Fetch error handling
- Using environments variables

Module 6 - Components Deep Dive

- Component's Children
- Lifecycle in depth
- Pure Components
- Fragments

- Higher Order Components
- Refs and DOM
- Context API

Module 7 - Hooks

- Introduction to hooks
- Basic hooks
- Rules of hooks
- Custom hooks
- Additional hooks

Module 8 - Forms

- Forms in React
- Uncontrolled components
- Controlled components
- Controlled Input
- Controlled Checkboxes & Radio buttons
- Controlled Select

Module 9- Introduction to Redux

- What is redux
- Motivation
- Redux Three Principles
- Immutable state updates
- Splitting Reducers
- Redux devtools

Module 10- React Redux

- React with Redux
- Implementing Actions
- Implementing Reducers
- Connecting the Store
- Presentational and Container Components
- Implementing Container Components
- Connect
- Async Actions (Redux thunk)

Salesforce for Developers

Salesforce היא חברת תוכנה מבוססת ענן שהמוצר העיקרי שלה הוא מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM). פלטפורמת סילספורס היא מובילה עולמית בתחום ה-CRM וגמישה יותר בחוויית המשתמש מהמתחרות שלה. בקורס כיתוח Salesforce נכיר את יסודות הפלטפורמה ומה נוכל לקבל בתוך הקופסא, נלמד להשתמש בשפות הפיתוח הייעודיות כדי לעצב ולפתח פתרונות בפלטפורמת Salesforce. קורס Salesforce מכסה גם הרבה מהמיומנויות הנדרשות כדי להיות מנהל Salesforce, מה שיאפשר לך להתחיל ליצור פתרונות בפלטפורמת Salesforce גם בלי שורת קוד אחת!

מבוא וארכיטקטורה

- יסודות הפלטפורמה
- סקירה - מה נקבל Out of the Box
- יצירת תהליכים אוטומטיים

מבנה נתונים

- בניית מודל נתונים
- פעולות Soql Vs Sosl
- פעולות DML + DML Limitation

Salesforce Developers

- מעבר על כל כלי הפיתוח הבסיסיים
- כיתוח צד שרת - Apex
- כיתוח צד לקוח Lwc - ושימוש ב - Standard Component
- כתיבת Trigger, Batch, Test Class
- כתיבת אוטומטית Lightning Component ועיצוב דפים
- שילוב ב - Custom Screen בתהליכים אוטומטיים

Salesforce Standard Rest API

- סקירה על כל ה API הסטנדרטים
- שימוש ופעולות DML מתוך מערכות חיצוניות מבלי לכתוב שורת קוד אחת

Salesforce Community

- סקירה כללית על Communities
- בניית Standard Component
- שימוש ושילוב של Custom Component
- הגדרת משתמשי פורטל והרשאות

יישום Salesforce

Salesforce היא פלטפורמה לניהול לקוחות פופולארית בענן הנמצאת בצמיחה מתמדת.

בארגונים רבים הטמיעו מערכות Salesforce במקום לבנות מערכות חדשות מאפס. בניית החלק העיקרי של המערכת מתבצע באמצעות יישום ללא כתיבת קוד, ולכן מאפשר כניסה לתחום גם ללא רקע מוקדם בפיתוח.

למידה של יישום Salesforce מתאימה לבודקי תוכנה שרוצים להרחיב את סל המיומנויות שלהם, או למנהלי פרויקטים ומנחי מערכות שמעוניינים להכיר את יכולות הפלטפורמה בתוך הקופסה.

- היכרות עם פלטפורמת Salesforce
- תצוגות ושדות
- תצוגות דף לייטנינג
- עריכת דף
- הצגת קומפוננטות
- רשימת תצוגות
- יצירת אובייקטים
- בניית טאב מותאם
- יצירת שדות וסוגי שדות
- קשרים בין אובייקטים
- יצירת שדות נוסחה
- יצירת וניהול של שדות סיכומיים
- וולידציות
- סביבות
- היכרות עם סביבות ב salesforce
- העברה בין סביבות

- ניהול אוטומציות
 - שימוש בApproval Process
 - הצגת סוגי Flow ושימוש בהם
- דוחות
 - הצגת סוגי הדוחות במערכת
 - בניית דוחות
- משתמשים והרשאות
 - הגדרת משתמשים
 - ניהול פרופילים
 - ניהול תפקידים
 - חוקי שיתוף
 - הרשאות אובייקטים ושדות

Angular מתחילים

Beginners Angular - Syllabus

Introduction to Angular

- The need for JavaScript framework
- TypeScript
- Single Page Applications (SPA)
- Angular-cli
- Setting up the environment
- "Hello Angular" - your first app

Angular architecture

- How Angular works
- The application
- Modules, components, services

Angular Components, Life cycle hooks

- NgFor, NgIf, NgSwitch, NgStyle, NgClass
- Events
- Input, Output
- Life cycle hooks

Forms

- Forms in angular
- Model Driven - Form Control, Form Group, Form Builder
- Template Driven - NgModel
- Input validations
- Reactive Forms vs. Template Form

Services, Observers and the RxJS library

- Understanding Reactive Programming
- Working with the RxJS library
- Working with data Observables
- Promises vs. Observables
- Implementing custom services

Communicating with the Server

- XHR and AJAX
- Working with Angular http
- Basic get request
- Using REST
- HttpClient , promises and observables
- HttpClient API (custom headers, etc.)

Routing

- What is Routing
- The need for routing
- Routing options
- Passing parameters
- Nested routes
- Lazy Loading and Performance

Pipes, Directives and Components Interactions

- Use built in directives and create custom directive
- Use built in pipes and create custom pipes
- ViewChild, ViewChildren, ContentChild, ContentChildren
- All ways to components interaction

ארכיטקטורה וטכנולוגיה למנהלים ולמנתחי מערכות

מערכות מידע בארגונים עוברות תהפוכה טכנולוגית אשר רחוקה בתצורתה מהעולמות הטכנולוגיים הקיימים כיום. התפיסה שמייצגת Service First מחייבת צורת עבודה חדשה אשר מביאה עימה צורך בהבנה עסקית, וקצת טכנולוגית, של עולמות הטכנולוגיה החדשים. אנשי מערכות מידע נדרשים כיום להבין את המשמעות של הארכיטקטורה - להבין מתי וכיצד נכון לשלב טכנולוגיות חדשות בפרויקטים, להכיר את המשמעות של Microservices, שימוש בREST, ועבודה בענן. קורס ניתוח מערכות, וכן קורסים מתקדמים נוספים, לא סיפקו הידע כיצד לאפיין ממשקים (Services) בין מערכות, ממשקים בין שכבות, עבודה מול כלים לניהול ממשקים, וכו'.

התפיסות והכלים השתנו מאוד בשנים האחרונות: מאינטגרציה מבוססת XML ל-Rest, ממערכות מונוליטיות ל-Microservices, מ-RDBMS - לשילוב של NOSQL, מאירוח ב-Domains לפיתוח ענן, ועוד. קורס זה נבנה על מנת לתת לאנשי מערכות המידע המנוסים כלים מתקדמים להתמודדות עם האתגרים ברמות הגבוהות יותר, אליהן הם נדרשים עם התקדמותם במסלול המקצועי.

Introduction to micro services

- ארגונים אינם ארגונים מונוליטיים והם מרובי מערכות שנדרשות "לדבר" אחת עם השנייה. מנתחי מערכות נדרשים לאפיין ממשקים רבים (פנימיים וחיצוניים) במסגרת הפרויקטים שהם נדרשים לאפיין.
- ניתוח ממשק נכנס, ניתוח מתן שירות וניתוח פניה לשירות הינם מורכבים ודורשים מחשבה מרובה.
- ארכיטקטורת Micro services
 - מהי ארכיטקטורה של *micro services*? למה לעבור אליה?
 - מה היתרונות שלה על פני מונוליטים ואפילו על פני SOA?
 - איזו בעיות היא באה לפתור?
 - כיצד מנתחים מערכת כזו? ובמה זה שונה?
 - כיצד Micro services מתקשרים ביניהם וכיצד מכחיתים את התלות ביניהם?
 - כיצד מאפיינים תקשורת באמצעות *messages*?

- מתי נשתמש ב XML ומתי ב Json
- למה העולם עובר ל Rest API
- הכרות קצרה על עבודה בענן
- השלמות ברמת אבטחת מידע וסייבר

הרחבת הידע בנושא **Micro services**

- בפגישות עם הגורמים הטכניים לא מפסיקים לשמוע את 3 המונחים: Microservices, Containers, Docker. נבין מה אומר כל מונח ובעיקר מה המשמעות שלו עבור מנהל הפרויקט, מנתח המערכות והבודק

Containers:

A standard way to package an application and all its dependencies so that it can be moved between environments and run without changes.

Docker:

Enabling application development efficiency, making deployment more efficient, eliminating vendor 'lock-in' with true portability.

Microservices:

Accelerate delivery by minimizing communication and coordination between people while reducing the scope and risk of change.

הזדהות והרשאות

- מה ההבדלים המהותיים בין הזדהות להרשאות
- מה תפקידו של מנתח המערכות באפיון הצורך העסקי והטכני בהזדהות והרשאות
- AD VS AAD

Big Data

להלן האתגרים העיקריים הניצבים כיום בפני ארגונים השוקלים או נמצאים בתהליך של מעבר לעולם Big Data:

- הבנת הצורך והערך העסקי בעולם הביג דאטה .
- הבנה ממערך הציפוי: מה הם המושגים והמונחים המרכיבים את עולם ה Big Data

- אפיון הרכיבים המשתייכים לעולם זה לעומת אילו היכולים להיעזר בסביבות המסורתיות
- איתור ניקוי ואיסוף המידע
- אחסון, המידע הרב והלא מובנה בבסיסי נתונים מהסוג החדש
- ניתוח ועיבוד מידע לא-מובנה ורב (non-structured data)
- הצגתו בכלים פשוטים ובעלי משמעות אסטרטגית לארגון
- היכולת לבצע ניתוחים סטטיסטיים, כריית נתונים וביצוע למידה ממוחשבת (Machine learning)

נושאים שנתמקד במודול זה:

- מבוא לעולם ה BIG DATA
- מבוא ל HADOOP
- No Sql - סוגי בסיסי נתונים בעולם ה Big Data
- Key value Db
- Document Db
- Column Db
- Graph Db
- הדגמת מידול נתונים ב Mongo db